

第一章 晶体的结构及其对称性.

§ 1.1 晶格及其平移对称性.

一、晶体结构及单元

1. 晶体结构

(1) SC

(2) FCC

(3) 密堆 FCC / HCP

(4) 金刚石 FCC + 四条空间对角线上四等分点 $\times 4$ (正四面体)

(5) 石墨 (FCC), 差 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, FCC $\times$ 

(6) NaCl FCC $\times$ 

(7) CsCl SC $\times$ 

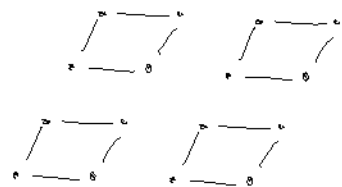
(8) ZnS FCC $\times$ 

(9) AlB₂

§ 1.2 晶列和晶面.

晶列: 一系列平行直线, 穿过 Bragg 格子的所有结点.

相邻直线的距离相等.



晶向: 每一个晶列对应一个晶向.

晶向指数: $[l_1, l_2, l_3]$, $\vec{r}_0 = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3$

其中 $\vec{r}_0$ 是晶格中任一结点 O 到晶向最近邻结点的矢量.

$[l_1, l_2, l_3]$ 为互质整数.

晶面: 一系列平行的等距平面, 包括了所有结点.

晶面指数: $(h_1, h_2, h_3) = (\frac{1}{r_1}, \frac{1}{s_1}, \frac{1}{t_1})$

取晶面族中从原点算起第一个晶面截距的倒数

(h_1, h_2, h_3) 为互质整数.

证: $d = \frac{r \vec{a}_i}{h_i} \cos(\vec{a}_i, \vec{e}_n) \quad i=1,2,3$

考虑该晶面上的任一矢量 $\vec{r} = \sum l_i \vec{a}_i$, $\vec{r} \cdot \vec{e}_n = d$

$\Rightarrow \sum l_i h_i = 1$ 若不互质则所提出公因子 m $m \sum l_i' h_i = 1$

整数 $\times$ 整数 = 1 矛盾.

等效晶面: $\{h_1, h_2, h_3\}$, $\{h_1, h_2, h_3\}$

设从原点到第 μ 个晶面的距离为 μd .

$$\vec{r} \cdot \vec{e}_n = \mu d$$

$$r_\mu a_1 \cos(\vec{a}_1, \vec{e}_n) = r_\mu a_1 \alpha = \mu d$$

$$\hookrightarrow \begin{cases} s_\mu a_2 \cos(\vec{a}_2, \vec{e}_n) = s_\mu a_2 \beta = \mu d \\ t_\mu a_3 \cos(\vec{a}_3, \vec{e}_n) = t_\mu a_3 \gamma = \mu d \end{cases}$$

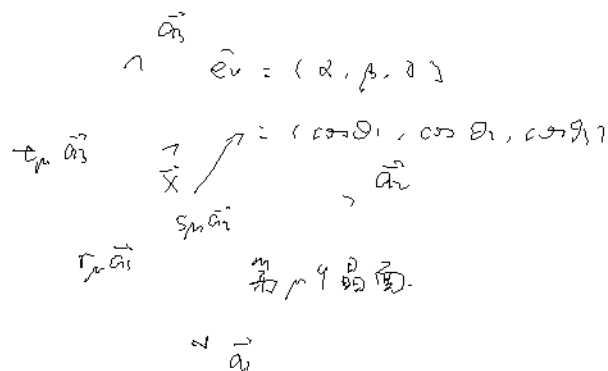
$$\alpha : \beta : \gamma = \frac{1}{r_\mu a_1} : \frac{1}{s_\mu a_2} : \frac{1}{t_\mu a_3}$$

所谓晶面截距定理.

设: 三个基矢处结点 S 到离原点 h_1, h_2, h_3 个晶面.

第 μ 个晶面截距 $r_\mu = \frac{\mu}{h_1}$, $s_\mu = \frac{\mu}{h_2}$, $t_\mu = \frac{\mu}{h_3}$.

必为有理数.



Milner 相系: $\langle n | k \rangle$ 空间中由法向量 $\vec{e}_n = h\vec{a}_1 + k\vec{a}_2 + l\vec{a}_3$

§ 1.3 倒点阵.

一、点阵的傅里叶变换

正点阵: $\rho(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}_i} \delta(\vec{r} - \vec{R}_i)$ $\vec{R}_i = h_1\vec{a}_1 + h_2\vec{a}_2 + h_3\vec{a}_3$

↓ Fourier Transformation.

$$\rho(\vec{k}) = \sum_{\vec{R}_i} \int \delta(\vec{r} - \vec{R}_i) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r} = \sum_{\vec{R}_i} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_i}$$

当且仅当 $\vec{k} = \vec{k}_n$, $\vec{k}_n \cdot \vec{R}_i = 2n\pi$ 时, $\rho(\vec{k})$ 不为零.

所以选取: $b_1 = \frac{2\pi}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$

$$b_2 = \frac{2\pi}{\vec{a}_2 \cdot (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$b_3 = \frac{2\pi}{\vec{a}_3 \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

$$\vec{k}_n = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$$

$$\vec{k}_n \cdot \vec{R}_i = 2\pi (h_1 h_1 + h_2 h_2 + h_3 h_3) = 2n\pi$$

Poisson 公式: $\sum_{\vec{R}_i} e^{i\vec{R}_i \cdot \vec{r}} = \sum_{\vec{R}_i} \delta(\vec{r} - \vec{R}_i)$

二、倒点阵的性质.

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

$$= 2\pi \delta_{ij} \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j$$

$$\Rightarrow A B^T = 2\pi I$$

$$\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3)$$

$$\begin{cases} \vec{a}_i = A_{ij} \vec{e}_j \\ \vec{b}_j = B_{ji} \vec{e}_i \end{cases}$$

倒点阵性质

1. 正、倒点阵的基矢相互正交.

$$a_i b_j = 2\pi \delta_{ij} \rightarrow AB^T = 2\pi I$$

$$b_j = 2\pi \frac{a_j^*}{|a|}$$

$$k_1 \cdot R_1 = 2\pi (k_1 \cdot l_1 + k_2 \cdot l_2 + k_3 \cdot l_3) = 2\pi n$$

2. 倒点阵元胞体积与正点阵成反比.

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) & \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) &= \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) \\ &= \left(\frac{2\pi}{\Omega}\right)^3 (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \cdot [(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \times (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)] \\ &= \left(\frac{2\pi}{\Omega}\right)^3 (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \cdot \left\{ \vec{a}_1 [(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \cdot \vec{a}_2] - \vec{a}_2 [(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \cdot \vec{a}_1] \right\} \\ &= \left(\frac{2\pi}{\Omega}\right)^3 [(\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) \cdot \vec{a}_1] [(\vec{a}_3 \times \vec{a}_1) \cdot \vec{a}_2] = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Omega \cdot \Omega^* = (2\pi)^3$$

3. 正点阵 = 倒倒点阵.

$$\begin{cases} AB^T = 2\pi I \\ BC^T = 2\pi I \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A = 2\pi (B^T)^{-1} \\ C = 2\pi (B^T)^{-1} \end{cases} \quad B \text{ 非奇异}, (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$$

4. 布里渊区

倒点阵的 W-S 元胞被称为第一布里渊区.

3. 正点阵所属的正~的宏观对称性

设 g 为正格矢 $\vec{R}_i$ 的点群操作

$$\vec{K}_n \cdot g^{-1} \vec{R}_i = 2\pi n$$

$$g(\vec{K}_n \cdot g^{-1} \vec{R}_i) = (g\vec{K}_n) \cdot \vec{R}_i = 2\pi n$$

因此 $g\vec{K}_n$ 也是倒格矢, 故倒格矢也有相同的对称性.

6. 正格矢的一个晶面 (h_1, h_2, h_3) 垂直于倒格矢 $\vec{K}_n = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$

$$\text{晶面间距 } d_{h_1 h_2 h_3} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_n|}$$

(h_1, h_2, h_3) 为整数时 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 交于 $\frac{1}{h_1} \vec{a}_1, \frac{1}{h_2} \vec{a}_2, \frac{1}{h_3} \vec{a}_3$

可过晶面内两不平行矢量 $\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_2} \vec{a}_2$ 和 $\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_3} \vec{a}_3$

易见 $\vec{K}_n$ 与它们都垂直 $\rightarrow \vec{K}_n$ 垂直于晶面.

7. 正点阵的周期函数可以按倒格矢 $\vec{K}_n$ 展开为傅里叶级数.

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}_i) \rightarrow V(\vec{r}) = \sum_n V(\vec{K}_n) e^{i\vec{K}_n \cdot \vec{r}}$$

$$\text{其中 } V(\vec{K}_n) = \frac{1}{\Omega} \int V(\vec{r}) e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\int V(\vec{r}) e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} = \sum_n V(\vec{K}_n) \int e^{i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} \cdot e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \sum_n V(\vec{K}_n) \int e^{i(\vec{K}_n - \vec{K}_n) \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \sum_n V(\vec{K}_n) \Omega \cdot \delta(\vec{K}_n - \vec{K}_n) = V(\vec{K}_n) \Omega$$

$$\Rightarrow V(\vec{K}_n) = \frac{1}{\Omega} \int V(\vec{r}) e^{-i\vec{K}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

§ 1.4 晶体的宏观对称性 / 点群对称性.

一. 描述

$$\vec{r}(x_1, x_2, x_3) \rightarrow \vec{r}'(x'_1, x'_2, x'_3) = A\vec{r}$$

A 为变换矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$

具有如下性质:

1. 正交 $A^T A = I$

因为变换前后任意两点距离不变,

$$|\vec{r}|^2 = \vec{r} \cdot \vec{r} = |\vec{r}'|^2 = A\vec{r} \cdot A\vec{r} \\ = \vec{r} A^T \cdot A\vec{r} \rightarrow A^T A = I$$

2. 三维的正交变换可以表示为绕某一轴的旋转, 反演和组合.

绕 x 轴旋转:

$$A_{Rx} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, |A_{Rx}| = 1$$

中心反演 ($\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$)

$$A = \text{diag}(-1, -1, -1), |A| = -1$$

3. 可用对称素描述对称操作

- σ : 绕某轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ 上不变.
- i : 对某点反演不变.
- $\bar{\sigma}$: 对某轴旋转 $\frac{\pi}{2}$ 再反演不变.

二、晶体的宏观对称性破缺

1. 晶体可能有的对称素

考虑垂直于旋转轴的点阵面，有旋转 θ 的对称性。

面为面内一基矢

则绕 A 转 θ ，绕 B 转 $-\theta$ 均为对称操作。

A' , B' 均为结点。

$$\Rightarrow \overline{AB'} = n \overline{AB} = (1 - 2\cos\theta) \overline{AB} \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi, 2\pi$$

分别对应 0, 4, 3, 2, 1 次旋转轴

$$\bar{1} = i$$

$$\bar{2} = m \text{ (镜面)}$$

$$\bar{3} = 3 + i$$

$$\bar{6} = 3 + m$$

$\bar{4}$ 是独立对称素

$\Rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, i, \bar{1}, m, \bar{2}, \bar{4}$ 是八种独立对称素

2. 对称素的组合规则

(1) 两个 n 次轴的夹角只能是 $30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$

$$n, n' \perp 2, 2'$$

证：绕 2 旋转 π ， $2'$ 绕 2 旋转 π 。

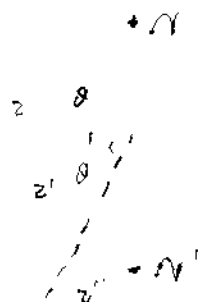
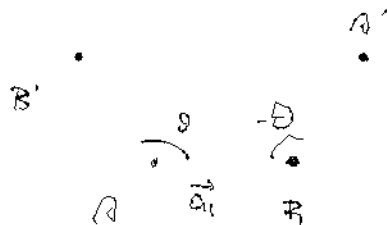
$$2: N \rightarrow N', \quad 2': N' \rightarrow N$$

$$2 \cdot 2': N \rightarrow N, \quad N' \rightarrow N'$$

$\Rightarrow 2 \cdot 2'$ 下 N, N' 均不变，只能为绕 NN' 的旋转。

$$2 \cdot 2': 2 \rightarrow 2'', \quad C_{2 \cdot 2''} = 2\theta$$

$$NN' \text{ 只能为 } 1, 2, 3, 4, 6 \text{ 次轴}, \quad 2\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi, 2\pi$$



$$\theta = 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 180^\circ$$

180°
——
2, 2'重合.

② 晶体不可能有大于1个6次轴，也不可能有一个6次轴与4次轴相交。

① 晶体有两个6次轴。

$G = \langle R_1, R_2 \rangle$ 是有限群

↙

晶体有两个平行6次轴：

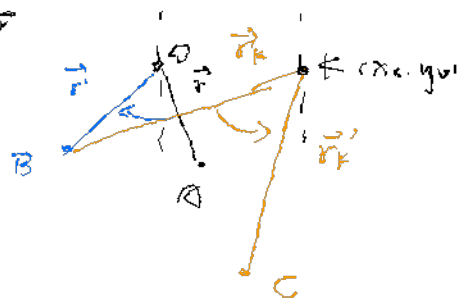
有一位矢 $\vec{r}$ ，如何描述

$\left[\text{绕原点O旋转 } \frac{\pi}{3} + \text{绕另一点K旋转 } -\frac{\pi}{3} \right]$ $\vec{r}$

ρ_{60°

$$Z_k \cdot \rho_{60^\circ} \cdot Z_k^{-1}$$

平移 + 旋转 + 平移。



$$= (Z_k \circ \rho_{60^\circ} \circ Z_k^{-1}) \circ \rho_{60^\circ} \vec{r}$$

$$= \left[\vec{r} + \rho_{60^\circ} (\rho_{60^\circ} \vec{r} - \vec{r}) \right]$$

$$= \vec{r} + (\rho_{60^\circ} - I) \vec{r} \quad \text{即 平移:}$$

倘若1并无限定，会与晶体原有高对称性冲突。

② 晶体有一个m次轴与n次轴相交。

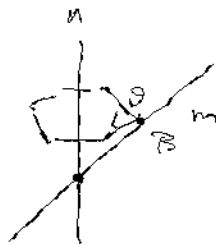
绕n次轴操作n次后，m轴上点B形成一正多边形。

$$\theta = \frac{(n-2)\pi}{n}$$

再绕m轴操作m次，形成正多边形。

$$\text{满足: } m \cdot \theta \leq 2\pi \quad \text{即 } m \cdot \frac{(n-2)\pi}{n} \leq 2\pi$$

$m=0, n=4$ 时矛盾。 $\hookrightarrow$ 锥角“顶角”之和 $\leq$ 平角 (极限情况)



三、实例.

1. 立方对称

三个 4 次轴 $\langle 100 \rangle$

3x3 种对称操作.

四个 3 次轴 $\langle 111 \rangle$

6x2 种对称操作.

六个 2 次轴 $\langle 110 \rangle$

6x1

不动

1

共 1 对称心

(9+8+6+1)

} 4 种.

2. 正四面体. 只保留了立方对称的一部分对称性.

三个 4 次轴 $\langle 100 \rangle$

3x3

四个 3 次轴 $\langle 111 \rangle$

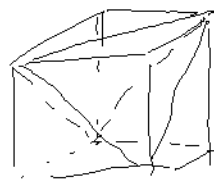
4x2

六个 2 次轴 $\langle 110 \rangle$

6x1

不动

1



四、对称性与宏观物理性质.

介电常数: $\epsilon = \epsilon_{ij}$, $\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon_{\beta\alpha}^*$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

对晶体施加对称操作 A

$$\vec{D}' = A \vec{D} = A \epsilon \vec{E} = A \epsilon A^T \vec{E}' = A \epsilon A^T \vec{E}' = \epsilon' \vec{E}'$$

$$\Rightarrow \epsilon' = A \epsilon A^T = \epsilon$$

对于具有立方对称的晶体, 取 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 绕 z 轴转 π

$$\begin{aligned} \epsilon &= A \epsilon A^T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_{11} & \epsilon_{12} & \epsilon_{13} \\ \epsilon_{21} & \epsilon_{22} & \epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -\epsilon_{11} & -\epsilon_{12} & -\epsilon_{13} \\ -\epsilon_{21} & -\epsilon_{22} & -\epsilon_{23} \\ \epsilon_{31} & \epsilon_{32} & \epsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & -\varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & -\varepsilon_{23} \\ -\varepsilon_{31} & -\varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \rightarrow \varepsilon_{13} = \varepsilon_{21} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{32} = 0$$

再取 $A' = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ 绕 x 轴转 π .

$$\varepsilon = A' \varepsilon A'^T \rightarrow \varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = \varepsilon_0$$

再取 $A'' = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 绕 (111) 转 $\frac{2}{3}\pi$

$$\varepsilon = A'' \varepsilon A''^T$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & & \\ \varepsilon_{22} & & \\ \varepsilon_{33} & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & & \\ \varepsilon_{22} & & \\ \varepsilon_{33} & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & & \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_{22} & & \\ & & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{33} & & \\ \varepsilon_{11} & & \\ & & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \varepsilon_{11} = \varepsilon_{22} = \varepsilon_{33} = \varepsilon_0$$

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_0 \delta_{\alpha\beta}$$

§ 1.5 晶格点阵和结构的分类

一、群

1. 集合 $G = \{E, g_1, \dots, g_n, \dots\}$ 为群, 若:

(1) 封闭性 $g_i, g_j \in G$

(2) 结合律 $g_i(g_j g_k) = (g_i g_j) g_k$

(3) $\exists E \in G$ 且 $\forall g_i \in G, E g_i = g_i$

(4) $\forall g_i \in G, \exists g_i^{-1} \in G$ 且 $g_i g_i^{-1} = E$

2. 晶格的对称操作构成群.

空间群 $\{R, T\}$

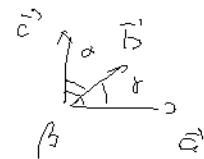
点群 $\{R\}$

平移群 $\{T\}$

二、晶系 / 点群

1. 7 个晶系 (只存在 7 种不同的点群)

由于点群不存在平移操作, 只需要考虑单胞.



(1) 三斜晶系

$$a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma$$

$$C_1 = \{E, i\}$$

(2) 单斜晶系

$$a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$$

C_{2h} : 1 个 2 次轴 (C_2) 和 E, i

(3) 正交晶系

$$a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

D_{2h} : 3个2次轴 ($\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$) 和 E, i

(4) 四方晶系

$$a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$$

D_{4h} : 有1个4次轴, 4个2次轴和 E, i

(5) 六角晶系

$$a = b \neq c, \alpha = \beta = \frac{\pi}{2}, \gamma = \frac{2\pi}{3}$$

D_{6h} : 有1个6次轴, 6个2次轴和 E, i

(6) 立方晶系

$$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$$

O_h : 3个4次轴, 4个3次轴, 6个2次轴, E, i

(7) 三角晶系

$$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma < 120^\circ \neq 90^\circ$$

D_{3d} : 1个3次轴, 3个2次轴, E, i

2. 14种点阵,

在晶系/点群的基础上, 加入平移 $\rightarrow$ 点阵 (空间群).

加心点阵:

① P (不加)

② I (加体心)

③ F (加面心)

④ A, B, C (在bc, ca, ab面加心)

(1) 三斜: P

(2) 单斜: P ($=C$), B ($I = F = A$)

(3) 正交: P, I, F, C ($=A = B$)

(4) 四方: P ($=C$), F ($=I$)

(5) 四方 : P, I, F

(6) 六角 : P

(7) 三角 : P

三、晶体结构的 32 种点群和 230 种空间群

晶体结构 : 基元 $\times$ 点阵. 因为还要考虑基元, 所以

(1) 对称群数 $>$ 点阵, 对称性 $<$ 点阵. 对称性降低.

1. 32 种点群.

2. 230 种晶体学空间群.

记为 $\{T\}$, 其中 T 可以是分数平移.

(1) 螺旋轴.

n 次螺旋轴, 绕轴转 $\frac{2\pi}{n}$ 后分数平移.

(2) 滑移反映面.

镜像操作后, 分数平移.

§ 1.6 晶体 X 射线衍射.

一、Bragg 反射.

$$2d \sin \theta = n\lambda$$



二、Laue 方程.

1. 散射势 $V(\vec{r}) = cn(\vec{r})$ 正比于电子密度.

光子入射为平面波:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

Born 近似下, 初态 $\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$ 到末态 $\psi_{\vec{k}'}(\vec{r})$ 的跃迁矩阵元为

$$\langle \vec{k}' | V(\vec{r}) | \vec{k} \rangle = \int \psi_{\vec{k}'}^*(\vec{r}) V(\vec{r}) \psi_{\vec{k}}(\vec{r}) d\vec{r} = \int cn(\vec{r}) e^{i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

散射振幅 $\propto$ 跃迁概率.

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C \int n(\vec{r}) e^{i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

取 $n(\vec{r}) = \delta(\vec{r})$, $U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C$

对周期性晶格 $n(\vec{r} + \vec{R}_n) = n(\vec{r})$, 可做 Fourier 展开.

$$n(\vec{r}) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i\vec{k}_n \cdot \vec{r}}$$

$$\text{其中 } n(\vec{k}_n) = \int n(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\begin{aligned} U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} &= \frac{C}{V} \int \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) e^{i(\vec{k}-\vec{k}'+\vec{k}_n) \cdot \vec{r}} d\vec{r} \\ &= C \cdot \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k}-\vec{k}'+\vec{k}_n} = \begin{cases} 0 & \vec{k}-\vec{k}' \neq \vec{k}_n \\ C \cdot \sum_{\vec{k}_n} n(\vec{k}_n) & \vec{k}-\vec{k}' = \vec{k}_n \end{cases} \end{aligned}$$

Laue 方程: 一个倒格矢 $\vec{k}_n$ 确定可测的 X 射线反射.

2. 从 Laue 方程 $\rightarrow$ Bragg 方程.

$$\vec{k}' = \vec{k} + \vec{k}_n$$

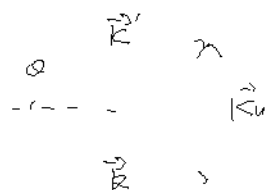
$$\vec{k}'^2 = \vec{k}^2 \text{ (弹性散射)}$$

$$2\vec{k} \cdot \vec{k}_n + k_n^2 = 0$$

$$-2k k_n \sin \theta + k_n^2 = 0, \quad k_n = 2k \sin \theta$$

$$\vec{k}_n = n \vec{k}_n, \quad d = \frac{2\pi}{|\vec{k}_n|}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} \quad k_n \text{ 为最短倒格矢}$$

$$\Rightarrow n\lambda = 2d \sin \theta \quad - \text{布拉格方程} \sim k_n, n$$



三、原子的散射因子与几何结构因子

$$\text{衍射强度} \propto n(\vec{k}_n) = \int n(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

1. 点散射模型

每个结点上有一个电子

$$n(\vec{r}) = \sum_L \delta(\vec{r} - \vec{R}_L)$$

$$n(\vec{k}_n) = \sum_L \int \delta(\vec{r} - \vec{R}_L) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$= \sum_L e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{R}_L} = N \quad \vec{k}_n \cdot \vec{R}_L = 2\pi n$$

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = \sum_n c N \delta_{\vec{k}-\vec{k}', \vec{k}_n} = \begin{cases} cN & \vec{k} - \vec{k}' = \vec{k}_n \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

2. 原子的散射因子

每个结点上有一个原子，附近电子密度 $\rho(\vec{r} - \vec{R}_L)$

$$n(\vec{r}) = \sum_L \rho(\vec{r} - \vec{R}_L)$$

$$n(\vec{k}_n) = \sum_L \int \rho(\vec{r} - \vec{R}_L) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}_L$$

$$n(\vec{k}_n) = \sum_L e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{R}_L} \int \rho(\vec{r}') e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}'} d\vec{r}'$$

$$= N f(\vec{k}_n)$$

$$U_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = cN f(\vec{k}_n) \delta_{\vec{k}-\vec{k}', \vec{k}_n}$$

例如基态氢原子中 $\rho(r) = \frac{1}{\pi a_0^3} e^{-\frac{2r}{a_0}}$ 计算 $f(\vec{k}_n)$

$$f(\vec{k}_n) = \int \rho(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r} \quad k_n = |\vec{k}_n| \hat{z}$$

$$= \frac{1}{\pi a_0^3} \int e^{-\frac{2r}{a_0}} e^{-i k_n r \cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$$

7.013

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4\pi a_B^3} (2\pi) \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_B}} r^2 dr \int_0^{2\pi} e^{-ik_r r \cos\theta} d(-\cos\theta) \\
 &= \frac{2}{a_B^3} \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_B}} r^2 dr \left. \frac{1}{ik_r r} e^{-ik_r r \cos\theta} \right|_{\theta=\pi}^{\theta=0} \\
 &= \frac{2}{a_B^3 k_r} \int_0^\infty e^{-\frac{2r}{a_B}} \sin(k_r r) r dr = \dots = \frac{10}{(4 + k_r^2 a_B^2)^{3/2}}
 \end{aligned}$$

3. 几何结构因子 (晶体衍射格)

$$n(\vec{r}) = \sum_i \sum_c \rho(\vec{r} - \vec{R}_i - \vec{r}_i)$$

$$n(\vec{k}) = \sum_i \sum_c \int \rho(\vec{r} - \vec{R}_i - \vec{r}_i) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i} d\vec{r}$$

$$= \sum_i \sum_c e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_i} \cdot e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i} \int \rho_i(\vec{r}_i) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i} d\vec{r}_i$$

$$= N \sum_i \rho_i(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i} = N F(\vec{k})$$

$$u_{\vec{k} \rightarrow \vec{k}'} = C N F(\vec{k}) \cdot \delta_{\vec{k} - \vec{k}', \vec{k}}$$

4. 消光条件

几何结构因子 $F(\vec{k}) = 0$ 时, $\vec{k}$ 生消光.

eg. CsCl, $A(0,0,0)$, $B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$F(\vec{k}) = \sum_i \rho_i(\vec{k}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}_i}$$

$$= \sum_i \rho_i(\vec{k}) e^{-i \cdot 2\pi (h_1 x_i + h_2 y_i + h_3 z_i)}$$

$$= f_A(\vec{k}) + f_B(\vec{k}) \cdot e^{-i\lambda(h_1 + h_2 + h_3)}$$

$$= \begin{cases} f_A(\vec{k}) + f_B(\vec{k}) & h_1 + h_2 + h_3 = \text{偶数} \\ f_A(\vec{k}) - f_B(\vec{k}) & = \text{奇数} \end{cases}$$